Programação para crianças

Aula 6 — Melodias: o computador toca música 🎵

Lembra da última aula? 🤔

- O que faz o bloco `pare todos`?
- Por que a bola acelerava com **+1** e **-1**?
- Quem ganha o **Pong**?

Hoje na Sala: Super Mario Bros. 🍄

1. Abra a **Sala** e escolha o seu **nome**
2. Jogue o **Super Mario Bros.** por **3 minutos**
3. Depois: **como o computador toca essa música?**

O som do NES (1985) 🎮

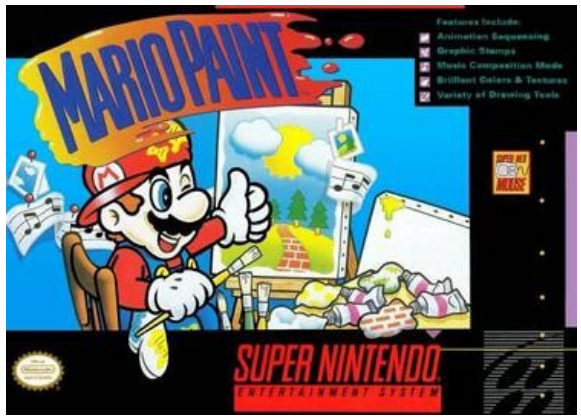
- **Koji Kondo** escreveu a música do Super Mario Bros.
- o console tinha **um chip de som** com **5 canais**
- **duas ondas quadradas** (a melodia), **uma triangular** (o baixo), **um ruído** (a percussão) e **uma amostra**
- em **2023** a música entrou no **Registro Nacional de Gravações** dos EUA



Foto: Nico Hofmann, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Mario Paint (1992) 🎨

- no **Super Nintendo**, com o **mouse** do console
- o **compositor**: escolha um **ícone** e **carimbe** a nota na **pauta**
- só **notas de um tempo**, até **3 por batida**
- só as **notas brancas**: **dó maior**, sem sustenido



Capa do Mario Paint © Nintendo, uso ilustrativo (como na Wikipédia)

As sete notas 🎹

dó ré mi fá sol lá si

C D E F G A B

Elas se **repetem**: depois do si vem o **dó** de novo!

O 4 de C4 🔢

- **C4** = o **dó do meio** do teclado
- o **4** é a **oitava** — o "andar" da nota
- **C5** é uma oitava **acima**: mais **agudo**
- **C3** é uma oitava **abaixo**: mais **grave**

Quanto **maior** o número, mais **agudo** 🎵

A batida 🥁

1 2 3 4 · 1 2 3 4 · 1 2 3 4

A **batida** é o relógio da música: **4/4**

120 bpm = 120 batidas por minuto

Cada batida dura **0,5 segundo**

Uma melodia 🎶

Brilha, brilha, estrelinha

dó dó sol sol lá lá sol

fá fá mi mi ré ré dó

Notas **uma depois da outra** = **melodia**

Um acorde 

Três notas **juntas**:

- **dó maior** = **dó mi sol** (C E G)
- **fá maior** = **fá lá dó** (F A C)
- **sol maior** = **sol si ré** (G B D)

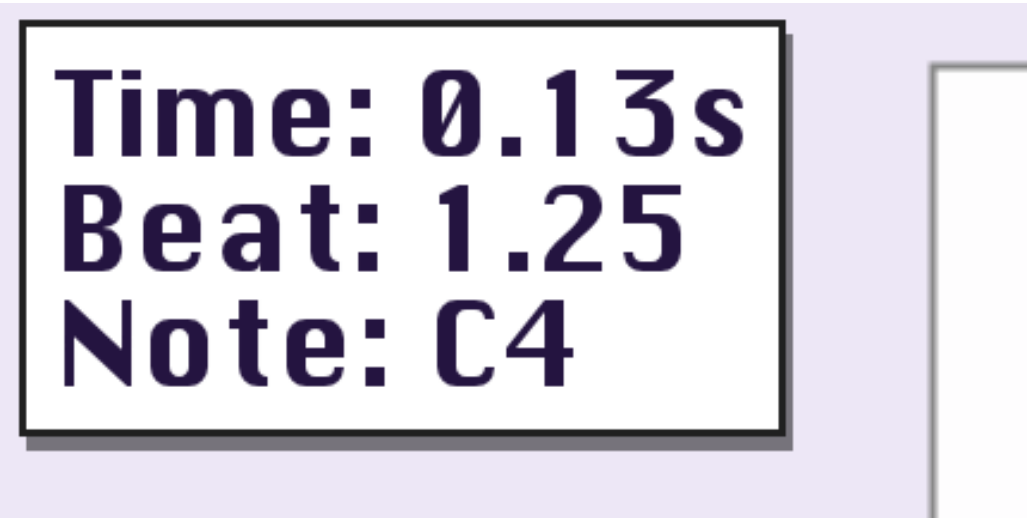
Na **escala** de sol maior o **fá vira fá**♯ — no Compositor, clique no ♯ antes da nota

O Compositor 💻

- favorito **Compositor** no Firefox
- é em **inglês**: a gente traduz junto
- a **pauta** no meio; os **instrumentos** em cima
- **clique** para pôr a nota; **clique de novo** para tirar
- na primeira vez o Firefox pergunta dos **dispositivos MIDI**: responda **Não permitir**

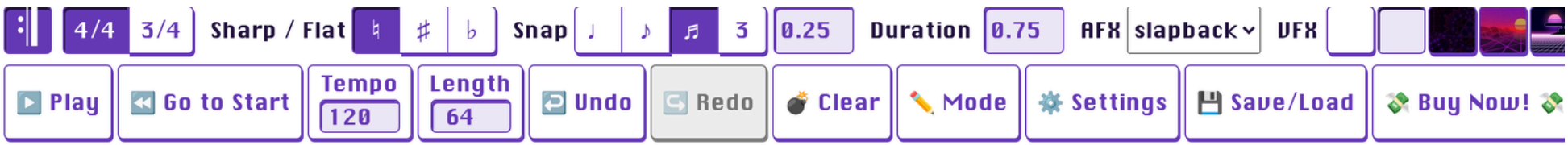
De vez em quando aparece a janela de **comprar**: clique num lugar **vazio** da pauta e ela fecha

A pauta e o nome da nota 🔎



- no canto: o **nome da nota** (aqui, **Note: C4**)
- o **dó 4** fica na **linha extra** abaixo da pauta
- **clique** põe; **clique de novo** tira

Os botões



- **Play** = tocar
- **Go to Start** = voltar
- **Tempo** = andamento (120)
- **Length** = duração
- **Undo/Redo** = desfazer/refazer
- **Clear** = apagar tudo
- **Save/Load** = salvar e exportar
- **Buy Now!** = **não clique**

Passo 1: copiar a melodia

Onde fica cada nota:

- **dó** (C4): linha extra **debaixo**
- **ré** (D4): espaço embaixo
- **mi** (E4): primeira linha
- **fá** (F4): primeiro espaço
- **sol** (G4): segunda linha
- **lá** (A4): espaço acima dela
- **si** (B4): terceira linha

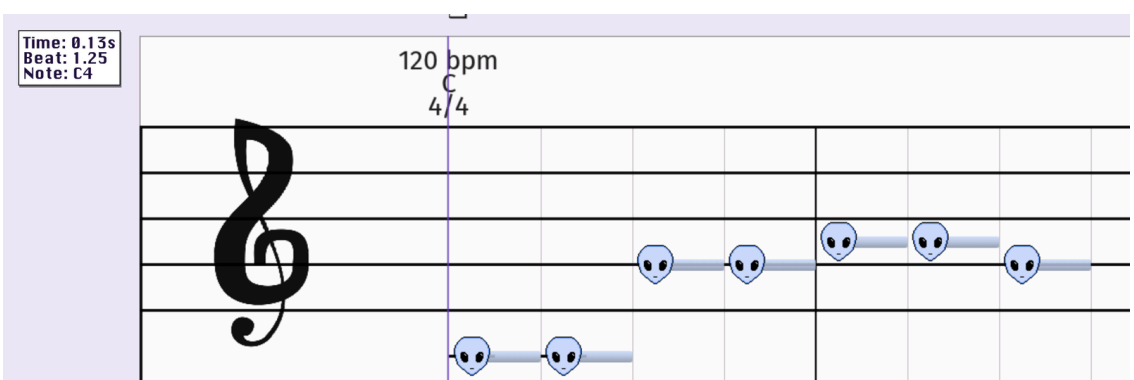
Confira o **Note:** no canto!

dó dó sol sol lá lá sol — uma nota por batida

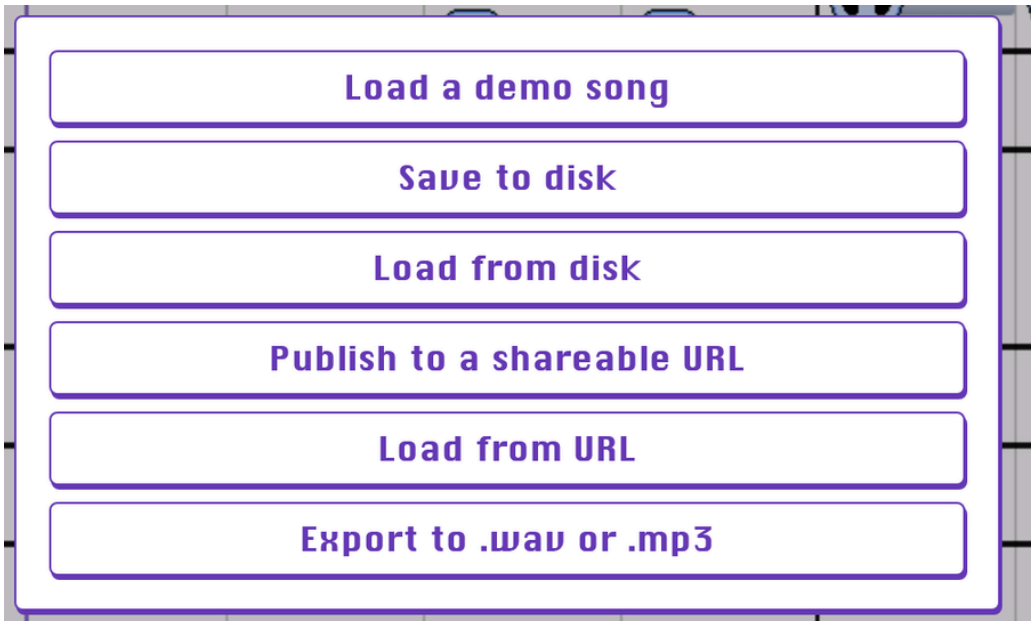
🎵

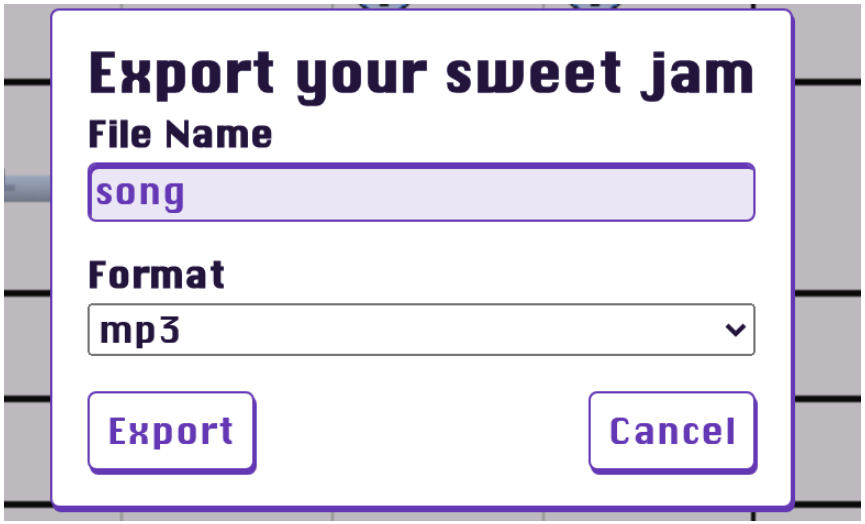
Passo 2: a sua música ✍️

1. Mais **quatro compassos** inventados
2. Só as notas **brancas** (dó a si)
3. **Length 32** = 8 compassos = **16 segundos**
4. ▶️ **Play** e ouça



Exportar e salvar 💾





Save to disk = a partitura (`.midi`) · **Export** = o **MP3** — com o **seu nome** nos dois

No Scratch: o som na Bailarina

1. Abra `Aula6-Melodias` (pasta **Aulas**)
2. Clique na **Bailarina**
3. Aba **Sons → Carregar som**
4. Escolha o MP3 em **Downloads**



No Scratch: dançar na batida



0,5 segundo = **uma batida** a 120 bpm 🥁

Salvar e entregar 💾

1. **Arquivo → Salvar como… → Melodias**
2. **Entregar trabalho** — **três** arquivos:
    - o `.sb3`
    - o **MP3**
    - o `.midi`

Desafios ⭐

- ⭐ A **escala** inteira (dó a dó)
- ⭐ Mais **devagar**, mais **rápido**
- ⭐ A bailarina **duas vezes** por batida
- ⭐⭐ Os acordes de **fá** e de **sol**
- ⭐⭐ **Teclado do Scratch**
- ⭐⭐ Mais **compassos**, duas notas por vez
- ⭐⭐⭐ **Duas vozes**: melodia e baixo

Hoje aprendemos 🎉

- as **sete notas**: **dó = C** … **si = B**
- o número é a **oitava**: **C4** é o dó do meio
- a **batida** em 4/4; a 120 bpm, **0,5 s** por batida
- no Compositor: **clique** põe, **clique** tira; **Export** = MP3, **Save to disk** = `.midi`
- a bailarina dança **no ritmo** com `espere (0.5) seg`

Próxima aula: as **batidas** — a bateria da sua música! 🥁